درس
۳

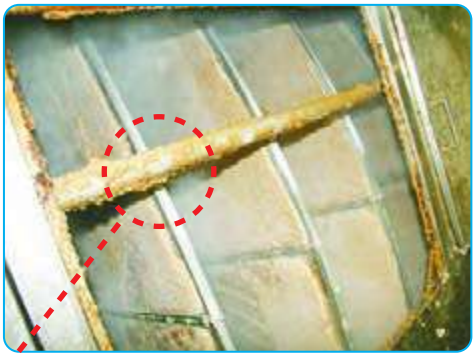
کارخانه‌ی کاغذسازی





در درس قبل آموختید که با افزایش جمعیت، مصرف سالانه‌ی کاغذ در سراسر دنیا به شدّت افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه باید میلیون‌ها تُن کاغذ تولید شود. به نظر شما تولید این مقدار کاغذ به روش‌های سنّتی و دستی امکان‌پذیر است؟

شکل‌های زیر، بخش‌هایی از یک کارخانه‌ی کاغذسازی را نشان می‌دهد.
چه نوع مواد و وسایلی در این کارخانه به‌کار رفته است؟ جنس وسایل به کار رفته چیست؟



مخزن آهنی برای تولید خمیر کاغذ



غلتک آهنی برای صاف کردن خمیر کاغذ



آهن در کارخانه

فلز آهن یکی از موادّی است که به‌طور گسترده در تولید وسایل یک کارخانه‌ی کاغذسازی به‌کار می‌رود؛ به‌طوری که جنس غلتک‌های بزرگِ مخصوصِ خشک‌کردن کاغذ، دستگاه چوب خردکن، سَرند، دیگ‌های خمیرسازی و... از آهن است.

جمع‌آوری اطّلاعات

فهرستی از صنایع استان، شهر یا روستای خود تهیه و کاربردهای آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخّص کنید.

فکر کنید

چرا برای خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل آن به ورقه‌های نازک کاغذ از غلتک‌های بزرگ آهنی استفاده می‌کنند؟ دو دلیل بیاورید.

سبک یا سنگین، سخت یا نرم؟

در سال‌های گذشته با برخی از ویژگی‌های آهن آشنا شدید.



آهن در دمای بالا گداخته می‌شود



آهن به آسانی زنگ می‌زند

آهن را که در آن قدرت و استحکام و منافعی برای مردم است، فرو فرستادیم. «سوره‌ی حدید، آیه‌ی ۲۵»

حال با انجام دادن آزمایش‌های زیر با ویژگی‌های جدیدی از آهن آشنا می‌شوید.

آزمایش کنید



۱ یک لیوان بردارید و تا نصف آن آب بریزید؛ سپس در حدود نصف استکان روغن مایع به آن اضافه کنید. حال یک قطعه چوب‌پنبه و یک قطعه آهن داخل لیوان بیندازید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ نتیجه‌ی مشاهده‌ی خود را بنویسید.



۲ چند قطعه‌ی چوبی، پلاستیکی و فلزّی با شکل و اندازه‌ی یکسان بردارید. حال قطعه‌های چوبی را روی یک کفّه‌ی ترازو و قطعه‌های فلزّی را روی کفّه‌ی دیگر قرار دهید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ این عمل را برای قطعه‌های پلاستیکی نیز انجام دهید و نتیجه‌ی مشاهده‌ی خود را بنویسید.





۳ مانند شکل، سه قاشق و میله‌ی چوبی، پلاستیکی و آهنی هم شکل بردارید.

الف) با یک جسم سنگین مثل چکش بر سر هر سه میله ضربه‌های یکسانی وارد کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

ب) ابتدا نوک قاشق آهنی را محکم روی قاشق چوبی و پلاستیکی بکشید؛ سپس قاشق چوبی را بردارید و محکم روی قاشق آهنی و پلاستیکی بکشید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟











فلزها

طلا، مس، آلومینیم و سرب انواع دیگری از فلزها هستند. این فلزّات نیز مانند آهن، جامد، و رسانای جریان برق و گرما هستند. شکل‌های زیر برخی دیگر از ویژگی‌های این فلزّات را نشان می‌دهد.









با توجّه به شکل‌ها و آزمایش‌هایی که انجام دادید، ویژگی‌های عمومی فلزها را بنویسید.

۱ فلزها رسانای خوبی برای جریان برق هستند.

.....

.....

هشدار

فلزّ سرب سمّی است؛ از تماس طولانی‌مدّت با آن پرهیز کنید.

جمع‌آوری اطّلاعات

با کمک بزرگ‌ترها و با استفاده از اینترنت و منابع دیگر درباره‌ی «آهن زنگ نزن» اطّلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به صورت روزنامه‌ی دیواری به کلاس گزارش دهید.

فکر کنید

برای ساختن هر یک از وسایل روبه‌رو از کدام‌یک از فلزهای آهن، مس، آلومینیم و طلا استفاده می‌کنند؟ به چه دلیل؟













اسیدها



در تولید خمیر کاغذ، علاوه بر آب اکسیژنه، اسید نیز وجود دارد. اسیدها موادّی هستند که در زندگی روزانه‌ی ما و صنایع مختلف کاربرد دارند؛ به‌طوری که می‌توان آنها را به دو دسته‌ی خوراکی و صنعتی دسته‌بندی کرد. اسیدهای صنعتی مانند جوهرنمک سمّی، غیرقابل لمس کردن و خوردن هستند. اسیدهای خوراکی را با مزه‌ی ترش آنها می‌شناسند.

آزمایش کنید

چند عدد میوه مانند لیموترش، پرتقال و کیوی، سرکه‌ی ترشی و مقداری محلول رقیق جوهرنمک و کاغذ پی اچ آماده کنید. کاغذ پی‌اچ وسیله‌ی شناسایی اسیدها است. تکّه‌ای از کاغذ پی اچ را به هر یک از مواد آغشته کنید. مشاهدات خود را بنویسید.





هشدار

از لمس، بو و مزه کردن اسیدهای صنعتی جدّاً خودداری کنید.

جمع آوری اطّلاعات

۱ در زندگی روزانه از جوهرنمک در چه کارهایی استفاده می‌کنیم؟

۲ هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

آزمایش کنید

۱ سه لیوان بردارید و آنها را شماره‌گذاری کنید. داخل هر کدام یک تکّه‌ی خرد شده از سنگ مرمر بیندازید (می‌توانید این تکّه سنگ‌ها را از کنار محل ساخت‌وساز ساختمان‌ها تهیه کنید)؛ سپس به لیوان اوّلی ۱۰ میلی لیتر آب، به دومی ۱۰ میلی‌لیتر سرکه و به سومی ۱۰ میلی لیتر جوهرنمک اضافه کنید. پس از نیم ساعت مشاهدات خود را یادداشت کنید.

۲ یک گیاه (مانند گل رز و...) را به کلاس بیاورید و به کمک پَنس و پنبه یکی از برگ‌های آن را به جوهر نمک آغشته کنید. پس از نیم‌ساعت مشاهدات خود را یادداشت کنید.





فکر کنید

چرا ورود فاضلاب کارخانه به رودخانه‌ها، مزارع و ... به آنها آسیب می‌رساند؟

گفت‌وگو

در شکل‌های زیر میزان برق مصرفی برای تهیه‌ی کاغذ از مادّه‌ی اوّلیه (تنه‌ی درخت) و بازیافت کاغذهای باطله نشان داده شده است. این روش‌ها را از جنبه‌های زیر باهم مقایسه کنید :

آ) مقدار مصرف برق　　ب) آلودگی هوا

پ) قیمت تمام شده　　ت) مقدار مصرف آب



۱۴۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود.



یک تن کاغذ



۸۴۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود.



یک تن کاغذ

جمع‌آوری اطّلاعات

درباره‌ی یک کارخانه در محلّ زندگی خود اطّلاعاتی جمع‌آوری و به‌صورت روزنامه دیواری به کلاس گزارش کنید.